

全体ゼミでの振り返り

2026 年 6 月 19 日

923044 高宮悠聖

今週行ったこと(6/19)

- ・ Social-LSTM の複数回実行
- ・ 今後の予定

Social-LSTM の複数回実行

実行手順

1. プロジェクトディレクトリに移動
2. Python 仮想環境を起動する
[source venv/bin/activate]
3. モデルの学習

python train.py: 学習メイン処理を起動する

[python train.py -num_epochs 30 -batch_size 5 -learning_rate 0.003]

- ・ python train.py: 学習メイン処理を起動
- ・ -num_epochs 30: データを何周させて重みを鍛えるか
- ・ -batch_size 5: 1 回のパラメータ更新で同時に計算するシーケンスの数
- ・ -learning_rate 0.003: 予測間違いを修正するときどれだけパラメータを動かすか

結果の確認方法: ターミナルにログが表示される

Social-LSTM の複数回実行 (ii)

4. 未知の未来の予測テスト

```
[ python test.py -epoch 29 -obs_length 8 -pred_length 12 -method 1 ]
```

- python test.py: テスト処理を起動
- -epoch 29: train.py で保存された中から、29 番目のエポック重みを指定してロード
- -obs_length 8: 最初の 8 フレーム分を過去に目撃したデータとして AI に入力
- -pred_length 12: 続く 12 フレーム分の未来の軌跡を AI に完全自動予測する
- -method 1: 予測モデルの種類として Social-LSTM を指定する

結果の確認方法:

- ターミナルに数値成績が表示される
- result/SOCIALLSTM/ に予測された座標が記録されたテキストファイル (.txt) が出力される
- plot/SOCIALLSTM/LSTM/test/ に、次の可視化ステップに引き渡すための予測データ (.pkl) が生成される

Social-LSTM の複数回実行 (iii)

5. 予測結果のグラフ画像・動画化

```
[ python visualize.py -num_of_data 5 -method 1 ]
```

- ・ python visualize.py: 可視化スクリプトを起動
- ・ -num_of_data 5: test.py の予測結果から、ランダムに5つ選んでビジュアル化する
- ・ -method 1: 対象モデルとして「Social-LSTM」を指定する

結果の確認方法:

- ・ plot/SOCIALLSTM/LSTM/plots/ に正解の線と AI の予測線が描かれた PNG 画像 (.png) が生成される
- ・ plot/SOCIALLSTM/LSTM/videos/ に歩行者の動きを再現した MP4 動画 (.mp4) が自動生成される

6. 結果のバックアップ

- ・ 実験ごとに ADE(平均変位誤差) や FDE(最終変位誤差) の数値をメモする
- ・ 生成された plots/ フォルダの画像などの名前を変えて保存し直す
- ・ 一から学習する場合は、model/ フォルダの中身を空にするか、別の場所に移動させてから train.py を動かす

実験結果

epochs 30 batch_size 5 learning_rate 0.003 の場合

[epoch 29]

valid_loss = 1.636,

valid_mean_err = 0.882,

valid_final_err = 1.776

Best epoch 12

Best valid_loss = 1.273

Best valid_mean_err = 0.886

Best valid_final_err = 1.699

epochs 15 batch_size 5 learning_rate 0.003 の場合

(epoch 14), valid_loss = 3.407, valid_mean_err = 0.910, valid_final_err = 1.848

Best epoch 3 Best validation loss 2.5164728303921637 Best error epoch 13

Best error tensor(1.3599) Saving model Best epoch 0 Best validation Loss

100 Best error epoch 0 Best error 100000 Best epoch according to validation

dataset 3 Best validation Loss 2.5164728303921637 Best error epoch 13 Best

error tensor(1.3599) (epoch 3), valid_loss = 2.516, valid_mean_err = 1.014,

実験結果 (ii)

valid_final_err = 2.057 Best epoch 3 Best validation loss 2.5164728303921637
Best error epoch 3 Best error tensor(1.5358) Saving model

epochs 30 batch_size 5 learning_rate 0.0015 の場合

(epoch 29), valid_loss = 1.735, valid_mean_err = 0.899, valid_final_err = 1.843 Best epoch 14 Best validation loss 1.4595609503075604 Best error epoch 27 Best error tensor(1.3396) Saving model Best epoch 0 Best validation Loss 100 Best error epoch 0 Best error 100000 Best epoch according to validation dataset 14 Best validation Loss 1.4595609503075604 Best error epoch 27 Best error tensor(1.3396) (epoch 14), valid_loss = 1.460, valid_mean_err = 0.918, valid_final_err = 1.849 Best epoch 14 Best validation loss 1.4595609503075604 Best error epoch 13 Best error tensor(1.3528) Saving model

epochs 15 batch_size 5 learning_rate 0.0015 の場合

(epoch 14), valid_loss = 1.681, valid_mean_err = 0.871, valid_final_err = 1.709 Best epoch 7 Best validation loss 1.6065103109861756 Best error epoch 14 Best error tensor(1.2901) Saving model Best epoch 0 Best validation Loss

実験結果 (iii)

100 Best error epoch 0 Best error 100000 Best epoch according to validation dataset 7 Best validation Loss 1.6065103109861756 Best error epoch 14 Best error tensor(1.2901) (epoch 7), valid_loss = 1.607, valid_mean_err = 0.933, valid_final_err = 1.885 Best epoch 7 Best validation loss 1.6065103109861756 Best error epoch 7 Best error tensor(1.4091) Saving model

今後の予定

- ・ 現在のデータセットではなく、外部にあるデータセットを用いて実装する
- ・ Yolo と接続して動画から人物の座標を取得し、取得した座標をもとに Social-LSTM の実行を行う